

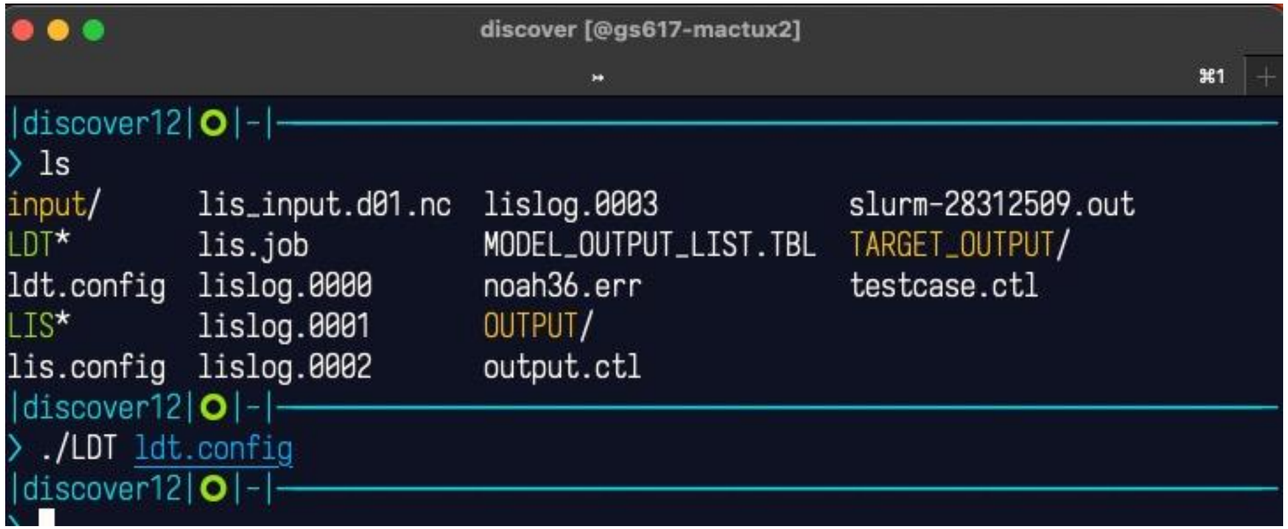
Configuración de LISF y lectura de mensajes de error

James Geiger
Código NASA/GSFC 587/617

Configurando LISF

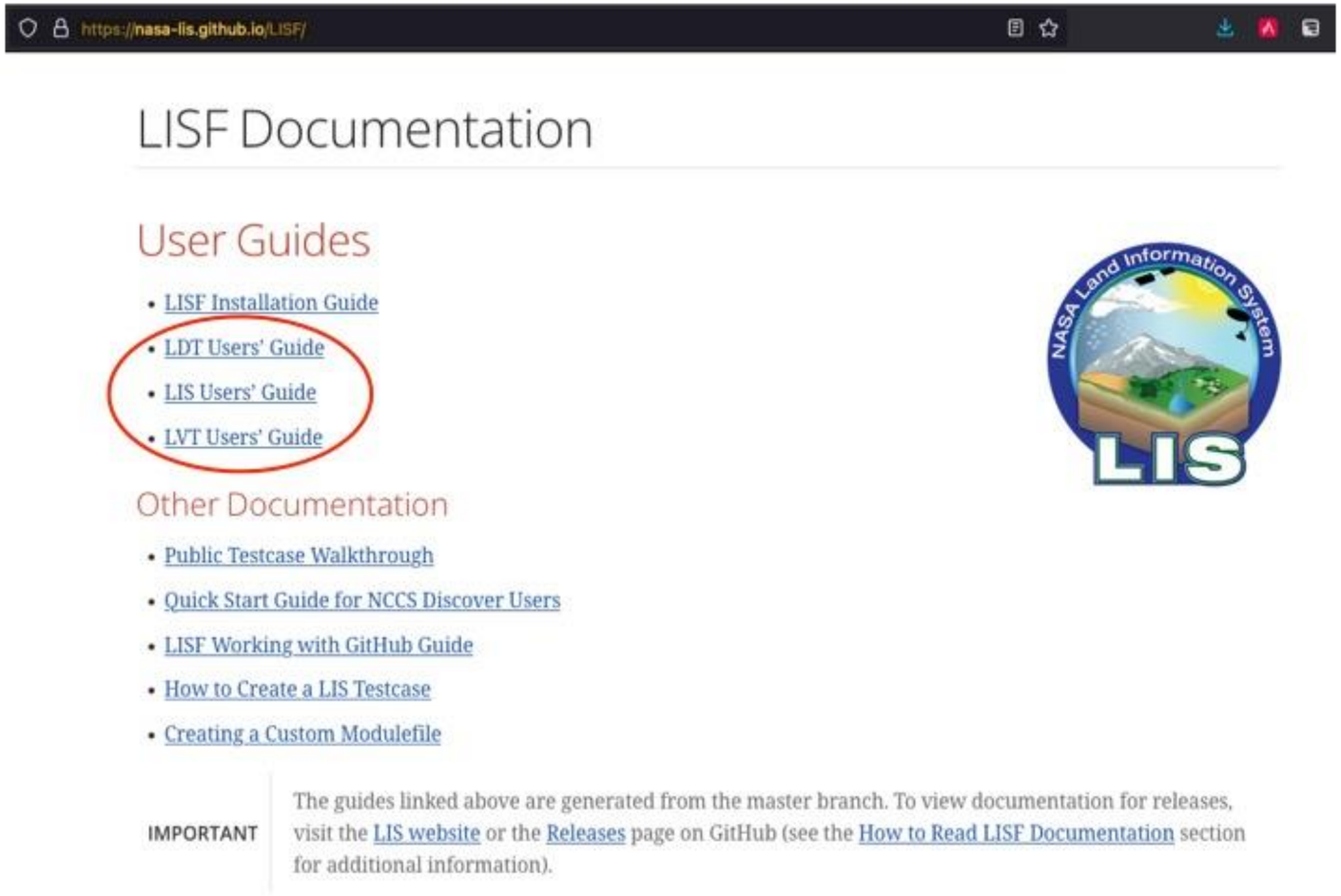
Configurando LISF

LDT, LIS y LVT son programas de línea de comandos. Se ejecutan en la línea de comando/símbolo de shell o mediante un script de shell.



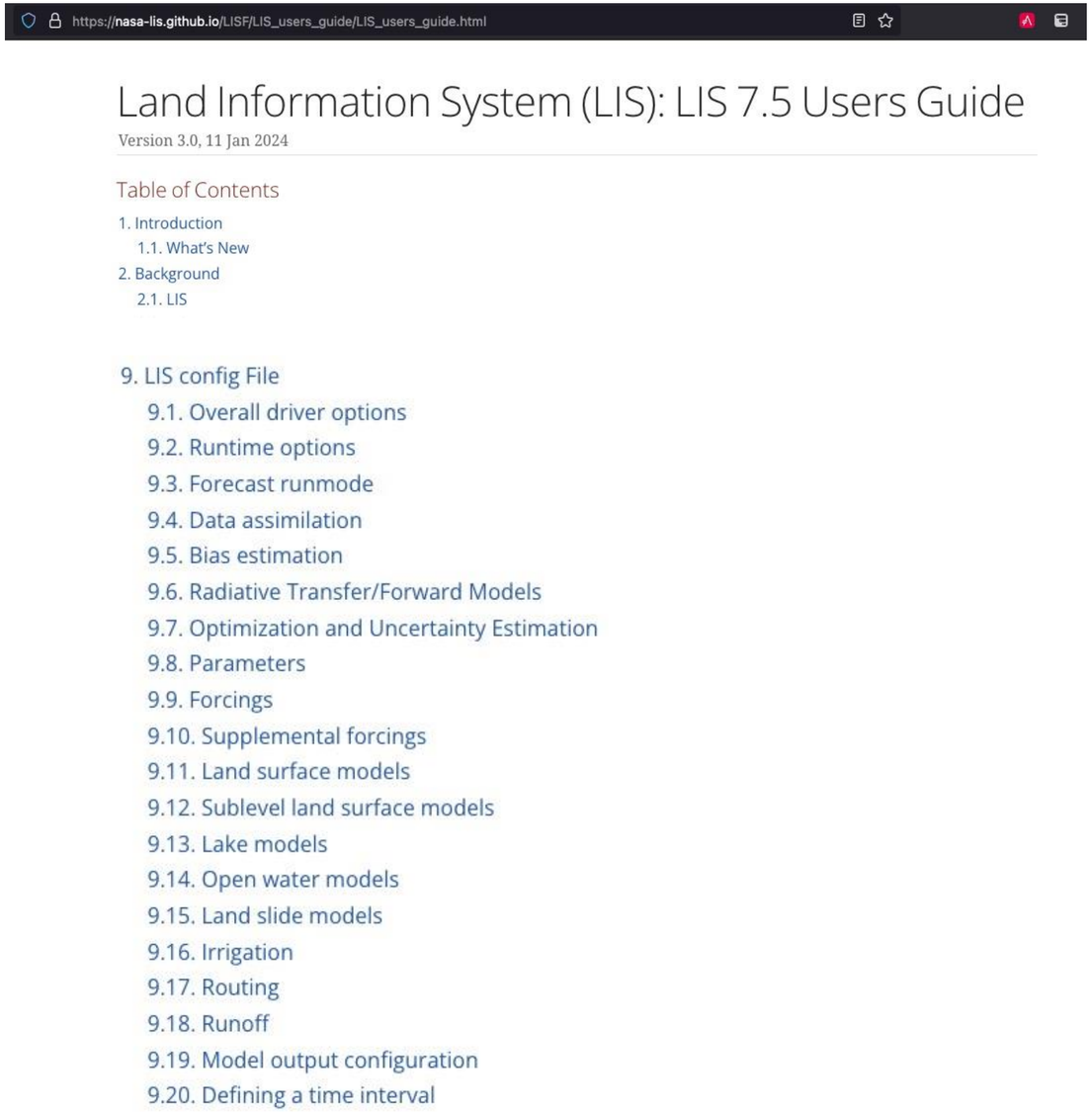
Se configuran mediante archivos de texto, no mediante una GUI.

Configurando LISF



Configurando LISF

Veremos el archivo *lis.config* utilizado para configurar LIS. La *Guía del usuario del LIS* tiene una sección que describe todas las opciones disponibles, de manera similar para LDT y LVT.

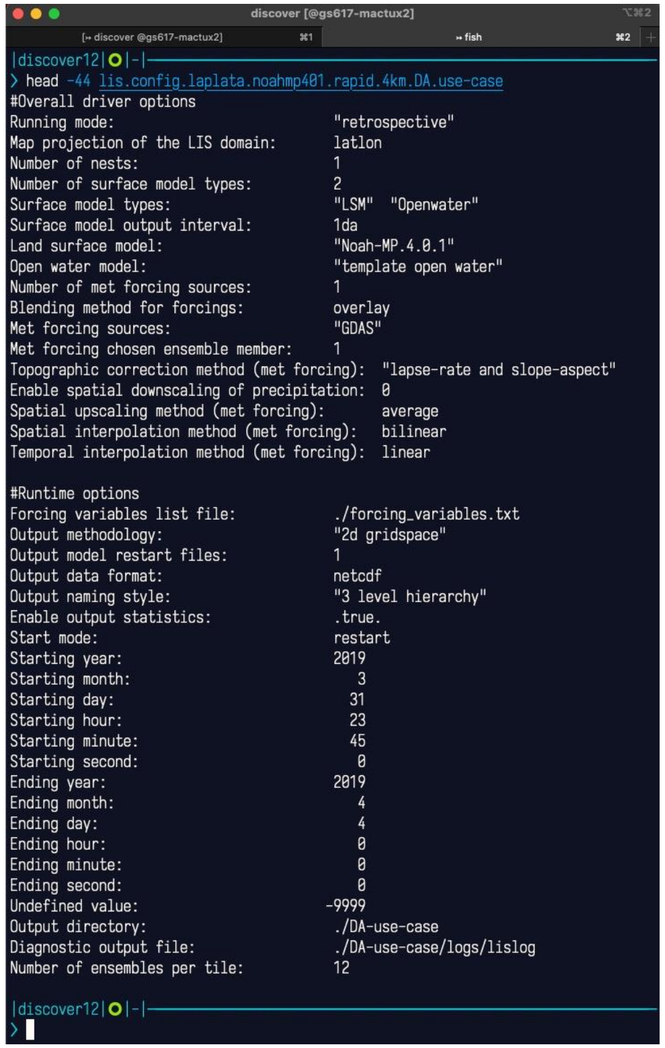


Configurando LISF

Estas son las primeras líneas de un archivo de configuración utilizado para ejecutar LIS para este taller.

Veremos algunas de estas opciones para aprender cómo configurar LIS.

LDT y LVT están configurados de manera similar.

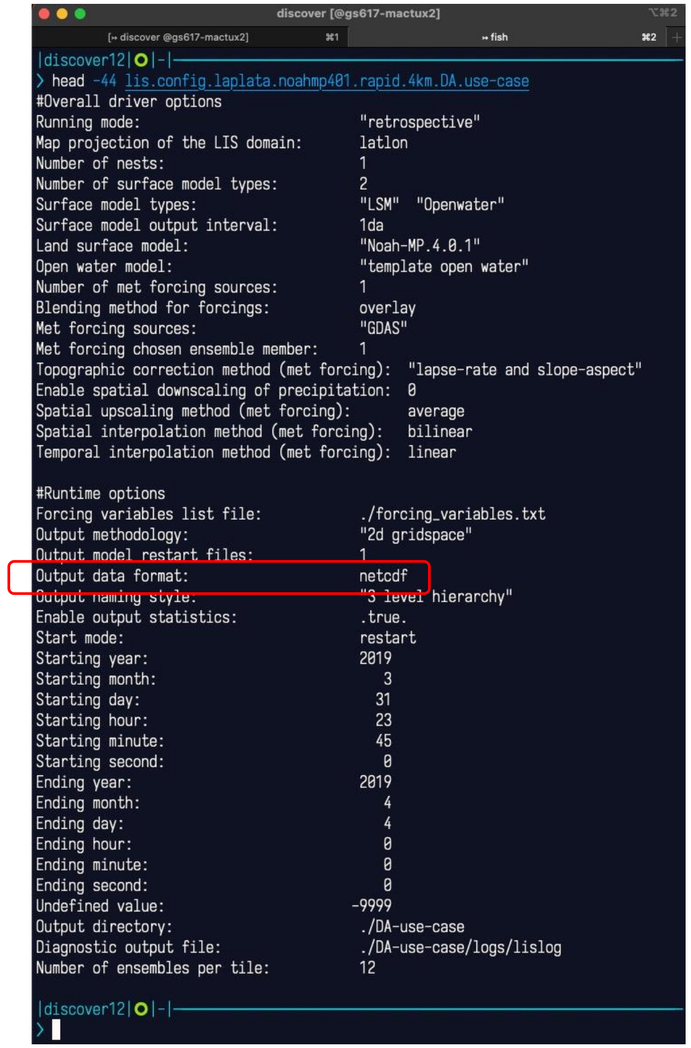


Configurando LISF

Primero, veamos el `Output data format:`.

Este es un ejemplo de una configuración con valores aceptables específicos.

Búsqueda de `Output data format:` en la *Guía del usuario del LIS* se proporciona...



Configurando LISF

`Output data format`: specifies the format of the model output data. Acceptable values are:

Value	Description
“binary”	Write output in binary format
“distributed binary”	Write output in distributed binary format where each processor writes outputs for the respective local domain
“grib1”	Write output in GRIB-1 format
“grib2”	Write output in GRIB-2 format
“netcdf”	Write output in netCDF format

Example lis.config entry

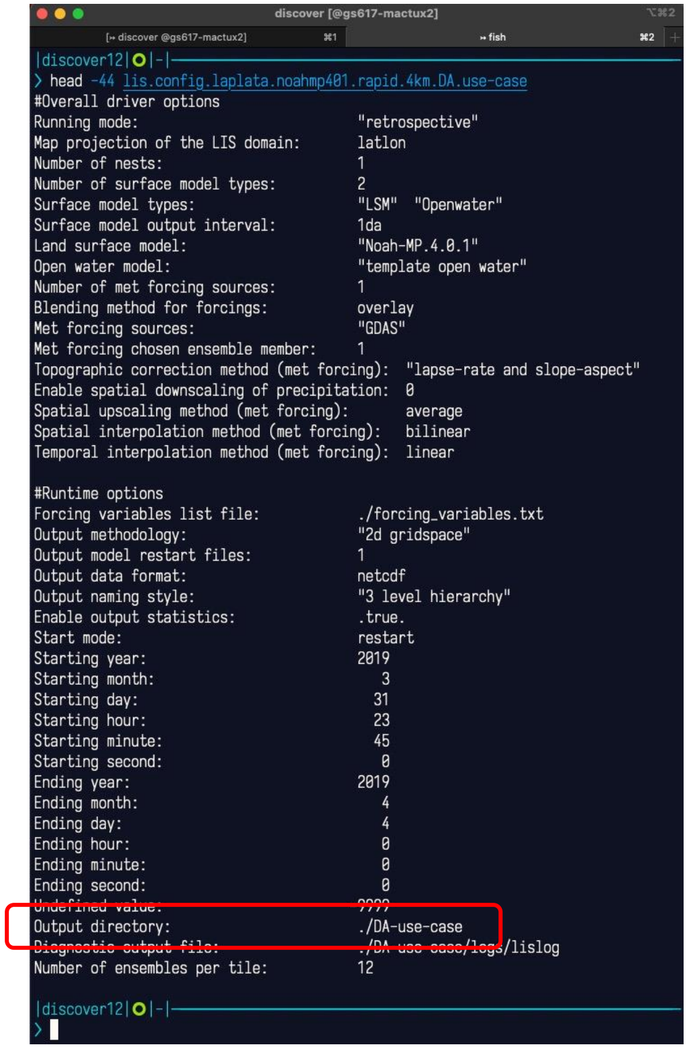
```
Output data format: netcdf
```

Configurando LISF

Primero, veamos el `Output directory:`.

Este es un ejemplo de una configuración con un valor especificado por el usuario.

Búsqueda del `Output directory:` en la *Guía del usuario del LIS* se proporciona...



Configurando LISF

`Output directory:` specifies the name of the top-level output directory. Acceptable values are any 40 character string. The default value is set to OUTPUT. For simplicity, throughout the rest of this document, this top-level output directory shall be referred to by its default name, *$WORKING/LIS/OUTPUT*.

Example lis.config entry

```
Output directory: OUTPUT
```

`Diagnostic output file:` specifies the name of run time diagnostic file. Acceptable values are any 40 character string.

Example lis.config entry

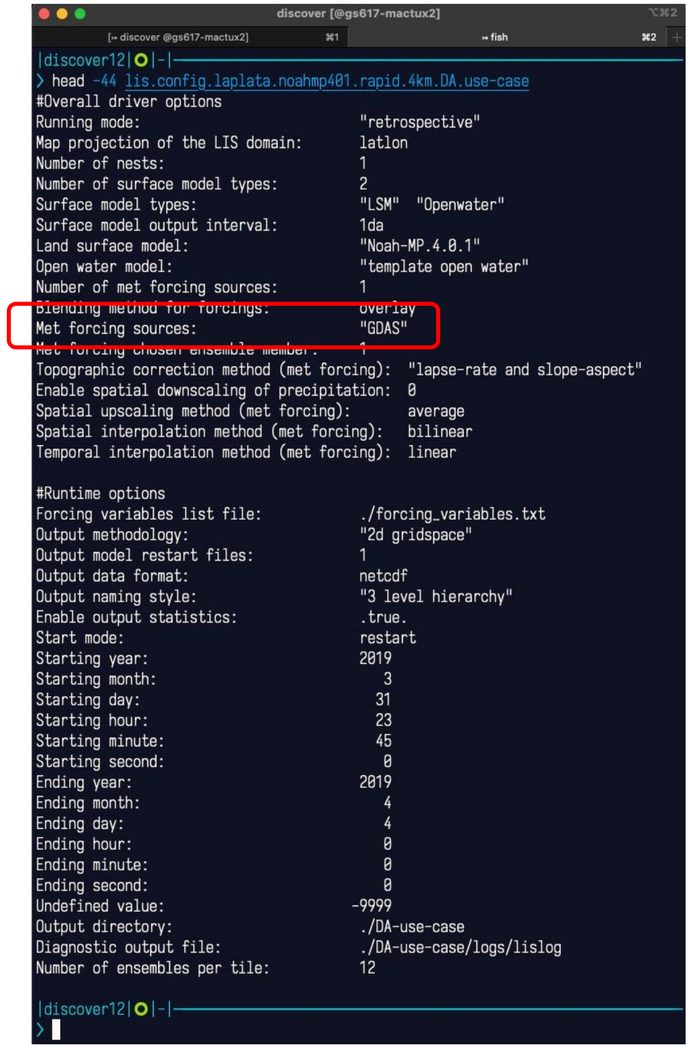
```
Diagnostic output file: lislog
```

Configurando LISF

A continuación, veamos las `Met forcing sources:`

Este es un ejemplo de una configuración que requiere configuraciones adicionales.

Búsqueda de `Met forcing sources:` en la *Guía del usuario del LIS* se proporciona...



Configurando LISF

`Met forcing sources:` specifies the met forcing data sources for the run. The values should be specified in a column format. Acceptable values for the sources are:

Value	Description
“none”	None
“GDAS”	GDAS
“GEOS5 forecast”	GEOS5 Forecast
“GEFS forecast”	GEFS Forecast
“COAMPSout”	COAMPS output forcing
“GALWEM forecast”	GALWEM 17km or 0.25deg deterministic forecast reader
“GALWEM-GE forecast”	GALWEM-GE forecast reader

Example lis.config entry

```
Met forcing sources: GDAS
```

Configurando LISF

Continuando con `Met forcing sources:`, después de seleccionar “GDAS”, también debe indicarle al LIS dónde encontrar los archivos.

La *Guía del usuario del LIS* tiene una sección dedicada a las configuraciones específicas requeridas por cada una de las `fuentes de forzamiento Met:` opciones.



9.9. Forcings

9.9.1. GDAS

`GDAS forcing directory:` specifies the location of the GDAS forcing files.

Example lis.config entry

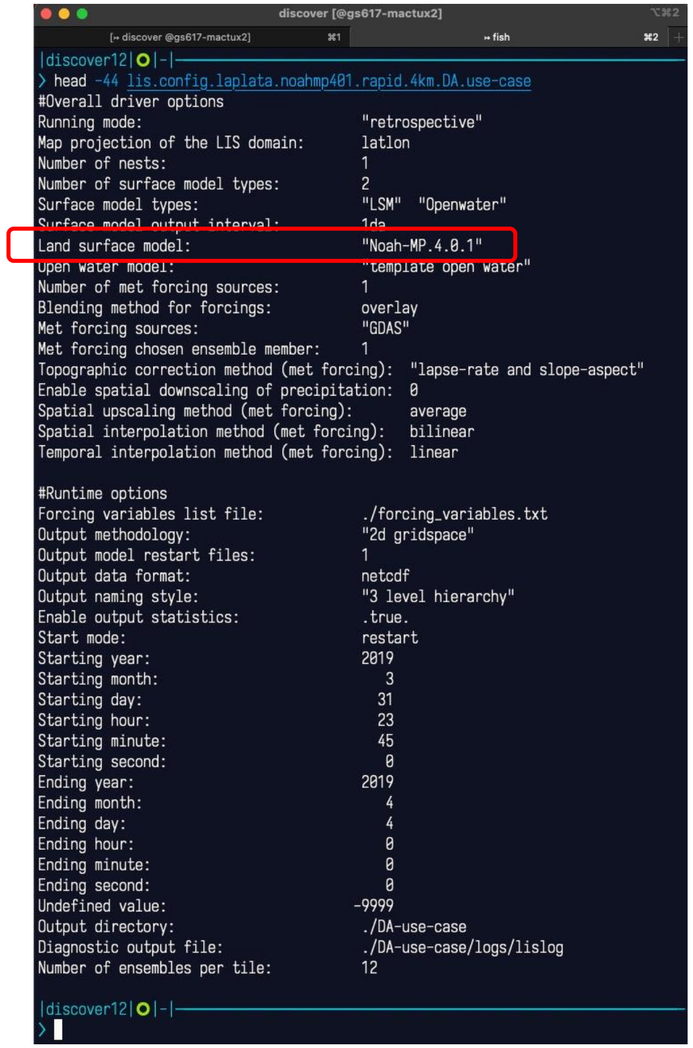
```
GDAS forcing directory:              ./input/FORCING/GDAS/
```

Configurando LISF

Finalmente, veamos el `Land surface model:`.

Este es otro ejemplo de una configuración que requiere configuraciones adicionales.

Búsqueda de `Land surface model:` en la *Guía del usuario del LIS* se proporciona...



Configurando LISF

`Land surface model:` specifies the land surface model to run. Acceptable values are:

Value	Description
none	template lsm
Noah.2.7.1	Noah version 2.7.1
Noah.3.2	Noah version 3.2
Noah.3.3	Noah version 3.3
“CLSM F2.5”	Catchment Fortuna-2_5
RDHM.3.5.6	RDHM 3.5.6 (SAC-HTET and SNOW-17)
AWRAL.6.0.0	AWRA-L version 6.0.0

Example lis.config entry

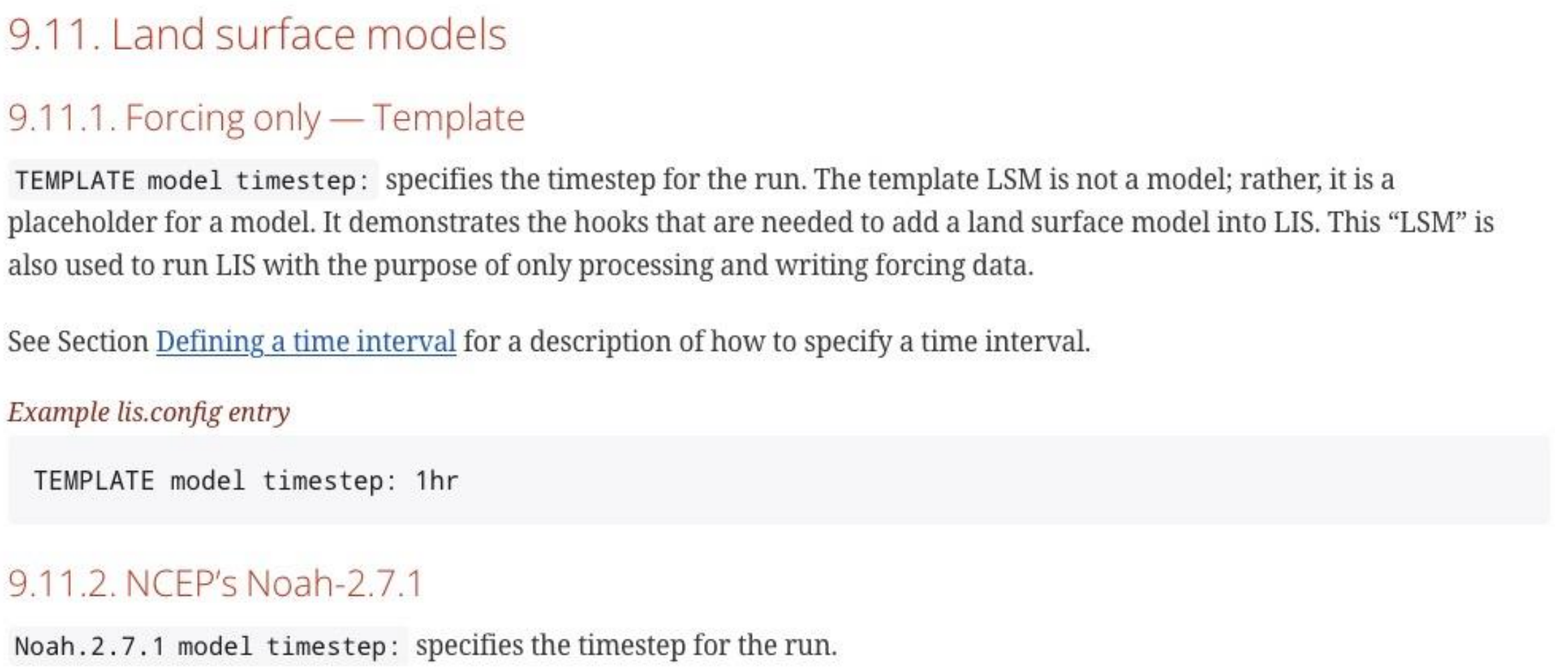
```
Land surface model: Noah.2.7.1
```

GODDARD EARTH SCIENCES

Configurando LISF

Continuando con `Land surface model:`, después de seleccionar “Noah-MP.4.0.1”, también debe indicarle al LIS cómo configurar ese modelo de superficie terrestre.

La *Guía de usuarios de LIS* tiene una sección dedicada a las configuraciones específicas requeridas por cada una de las opciones del `Land surface model`.



9.11. Land surface models

9.11.1. Forcing only — Template

`TEMPLATE model timestep:` specifies the timestep for the run. The template LSM is not a model; rather, it is a placeholder for a model. It demonstrates the hooks that are needed to add a land surface model into LIS. This “LSM” is also used to run LIS with the purpose of only processing and writing forcing data.

See Section Defining a time interval for a description of how to specify a time interval.

Example lis.config entry

```
TEMPLATE model timestep: 1hr
```

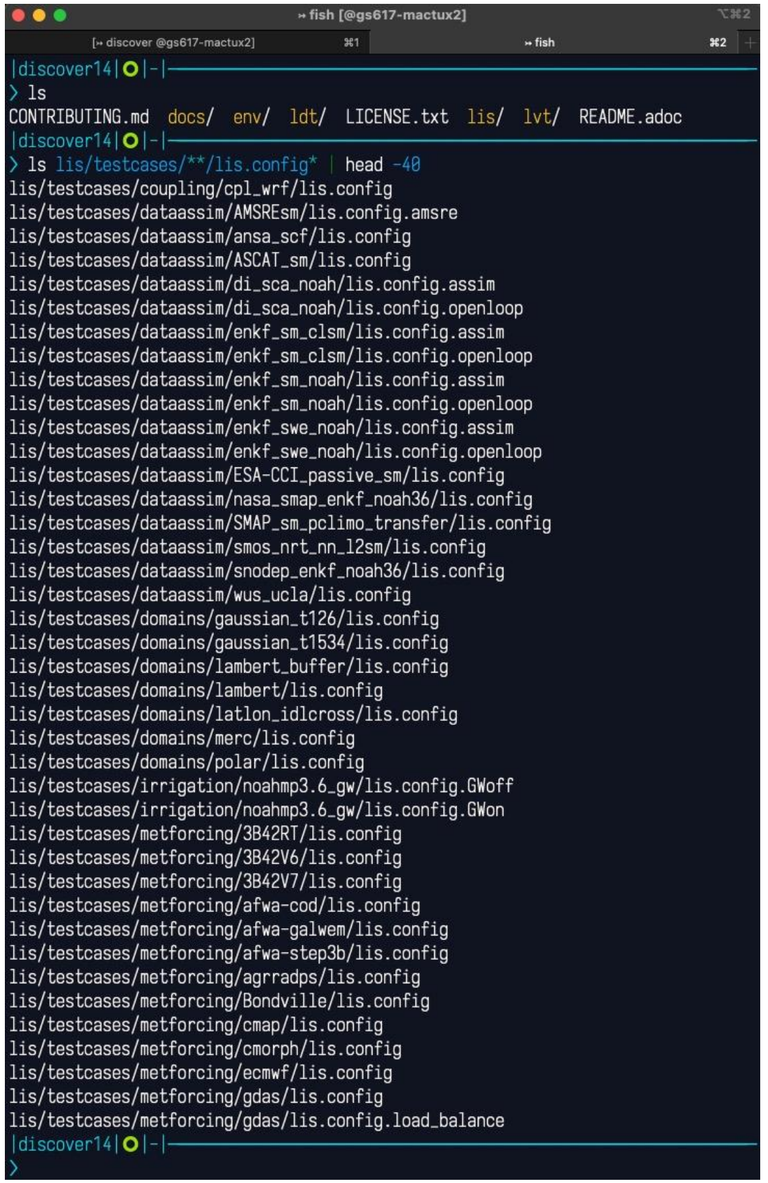
9.11.2. NCEP's Noah-2.7.1

`Noah.2.7.1 model timestep:` specifies the timestep for the run.

Configurando LISF

Hay muchas configuraciones que realizar para ejecutar LIS. Pero no es necesario escribir un *lis.config* archivo de configuración desde cero. Puede tomar un archivo existente, como el de este taller, y modificarlo para que se ajuste a sus necesidades.

Hay archivos de configuración de ejemplo en el código fuente del LIS. Mira el *lis.config* archivos en *lis /testcases/.*



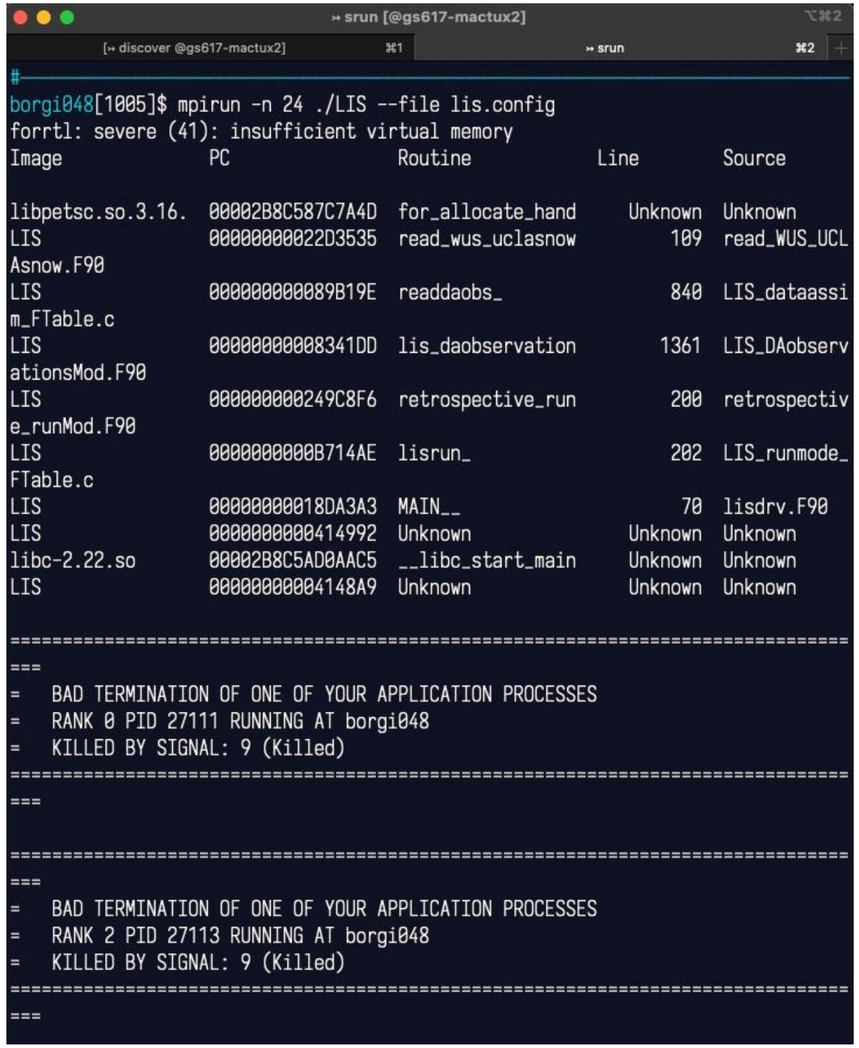
Error de mensajes

Error de mensajes

A veces algo sale mal al ejecutar LIS. Generalmente, el sistema operativo, las comprobaciones en tiempo de ejecución compiladas en el ejecutable y/o el propio registro del LIS detectarán los problemas y los informarán. Estos informes pueden imprimirse en su pantalla, capturarse en un archivo de error o escribirse directamente en los archivos de registro de LIS. Por lo tanto, es posible que deba buscar en varios lugares para comprender completamente la causa de un problema.

Error de mensajes

Este ejemplo muestra varios mensajes generados tanto por el sistema operativo como por el ejecutable para un trabajo que se canceló.

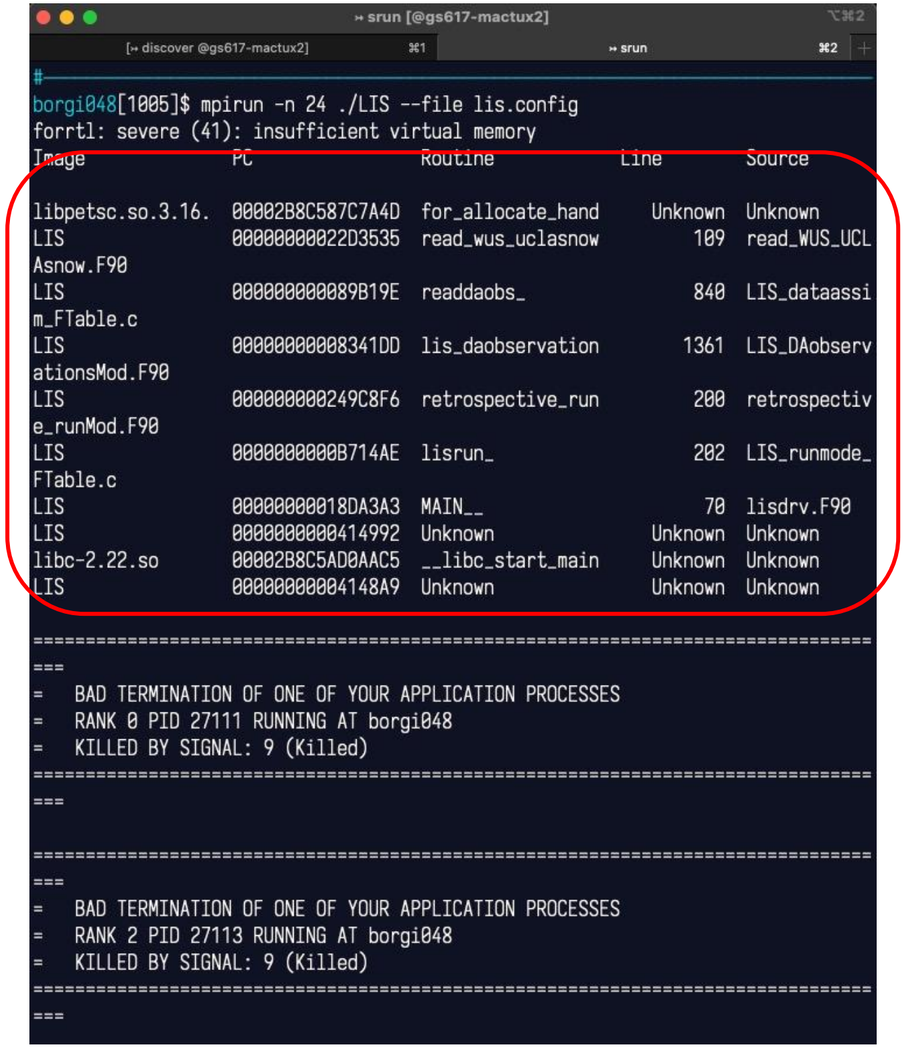


Error de mensajes

Este ejemplo muestra varios mensajes generados tanto por el sistema operativo como por el ejecutable para un trabajo que se canceló.

Esto muestra un seguimiento de la pila (o un seguimiento). Le muestra en qué parte del LIS ocurrió el problema.

Los seguimientos de pila son más útiles cuando LIS se compila con la depuración habilitada porque proporcionará más información. (Consulte la *Guía del usuario de LIS* para conocer las opciones de compilación).



Error de mensajes

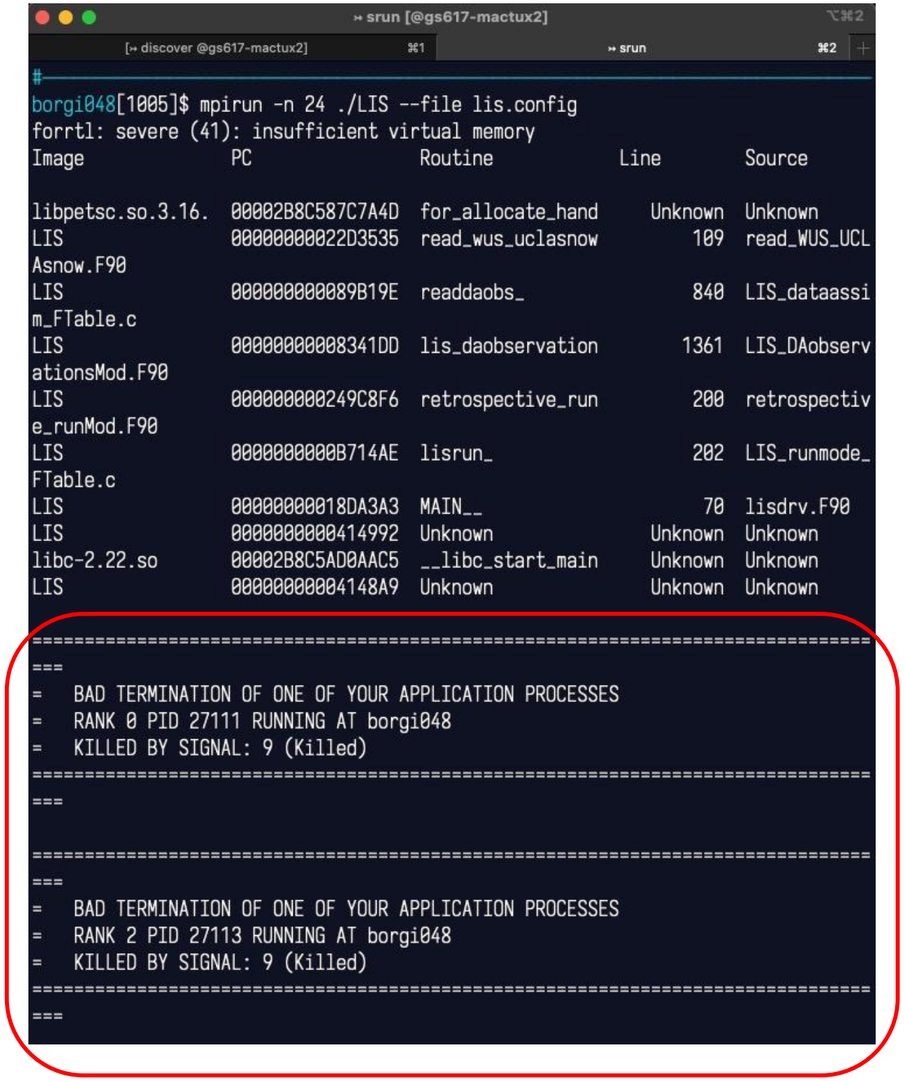
Este ejemplo muestra varios mensajes generados tanto por el sistema operativo como por el ejecutable para un trabajo que se canceló.

Esto muestra un seguimiento de la pila (o un seguimiento). Le muestra en qué parte del LIS ocurrió el problema.

Los seguimientos de pila son más útiles cuando LIS se compila con la depuración habilitada porque proporcionará más información. (Consulte la *Guía del usuario de LIS* para conocer las opciones de compilación).

Esto muestra algunos mensajes del sistema operativo.

En este caso, esos mensajes no son de mucha utilidad.



Error de mensajes

Este ejemplo muestra varios mensajes generados tanto por el sistema operativo como por el ejecutable para un trabajo que se canceló.

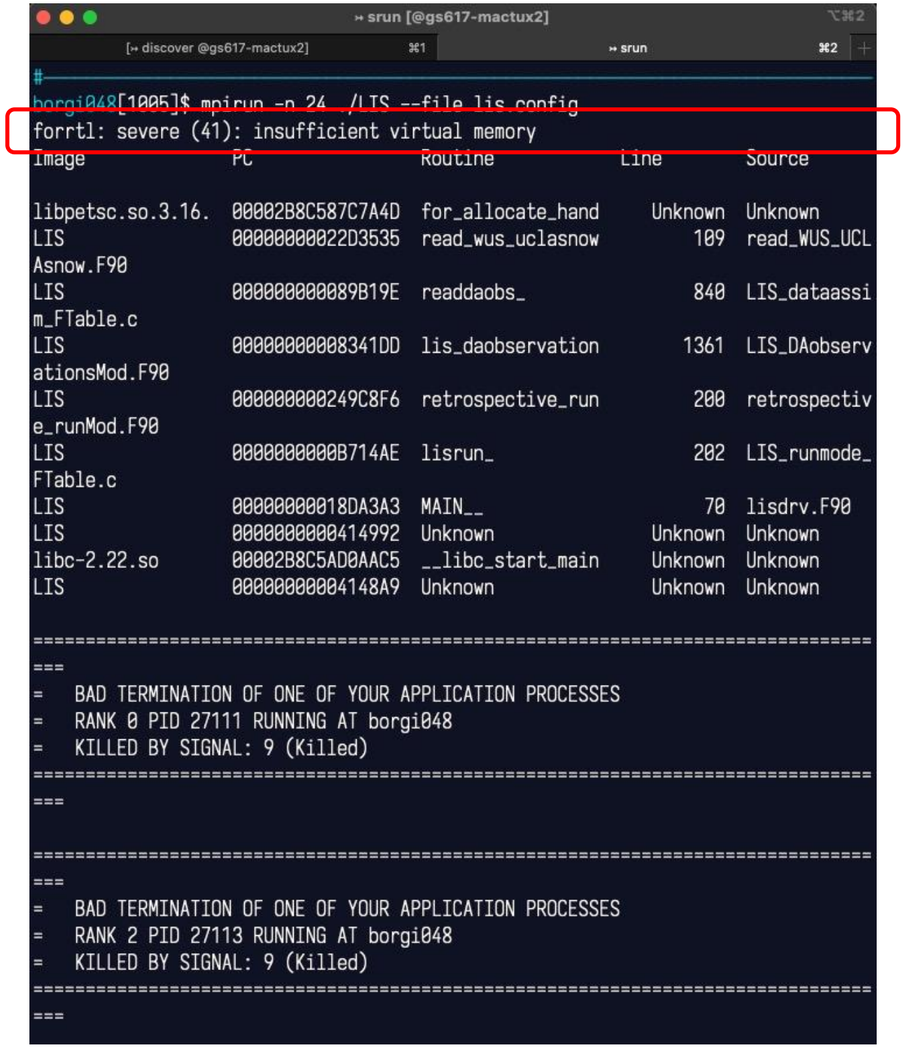
Esto muestra un seguimiento de la pila (o un seguimiento). Le muestra en qué parte del LIS ocurrió el problema.

Los seguimientos de pila son más útiles cuando LIS se compila con la depuración habilitada porque proporcionará más información. (Consulte la *Guía del usuario de LIS* para conocer las opciones de compilación).

Esto muestra algunos mensajes del sistema operativo.

En este caso, esos mensajes no son de mucha utilidad.

Este mensaje indica el problema real. Mi trabajo se quedó sin memoria. Debo ajustar mi trabajo para utilizar una cantidad diferente de nodos y tareas.



Error de mensajes

Para este ejemplo, envié un trabajo a un sistema de colas (SLURM, PBS, etc.). Envié el trabajo ejecutando:

```
% sbatch lis.job
```

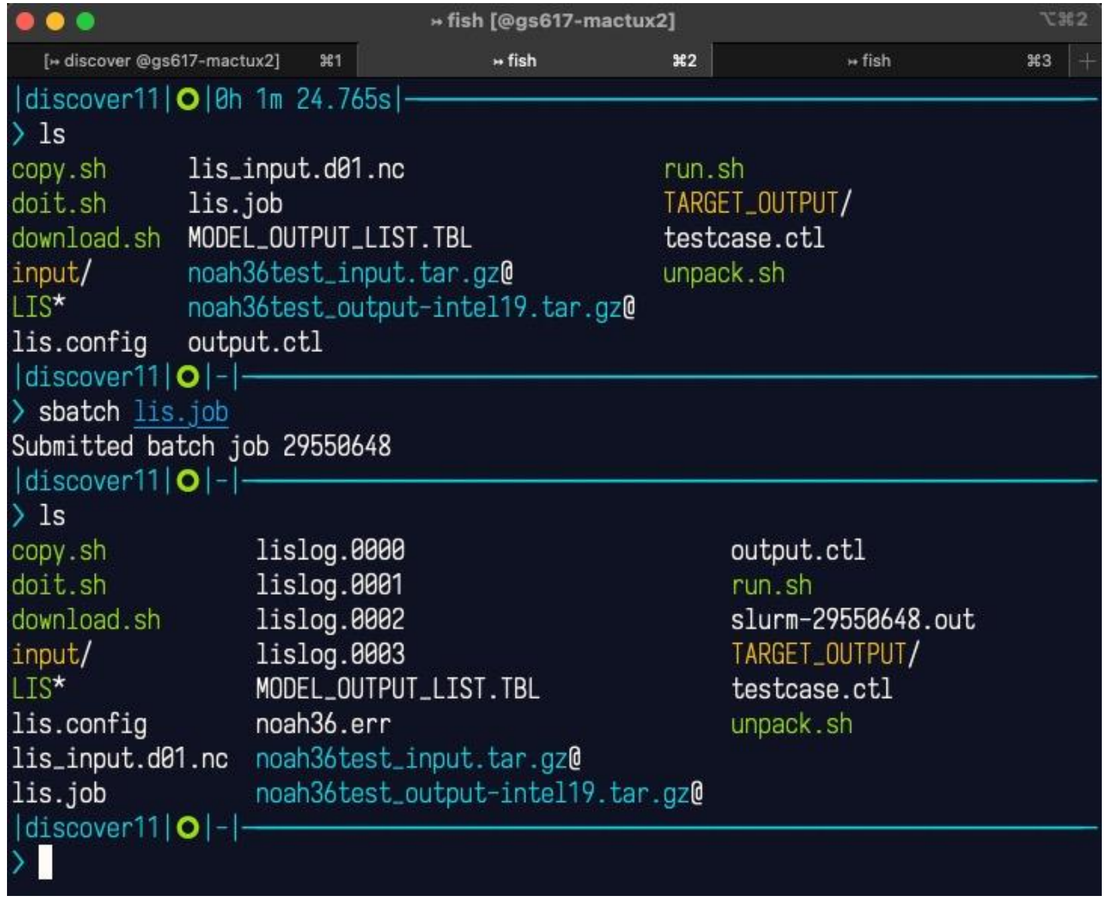
donde *lis.job* es este script:

```
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=noah36
#SBATCH --ntasks=4
#SBATCH --time=1:00:00
#SBATCH --account=s1189
#ADDITIONAL ARGUMENTS
#SBATCH --constraint="[sky|cas]"

echo $DEV_ENV
cd $SLURM_SUBMIT_DIR

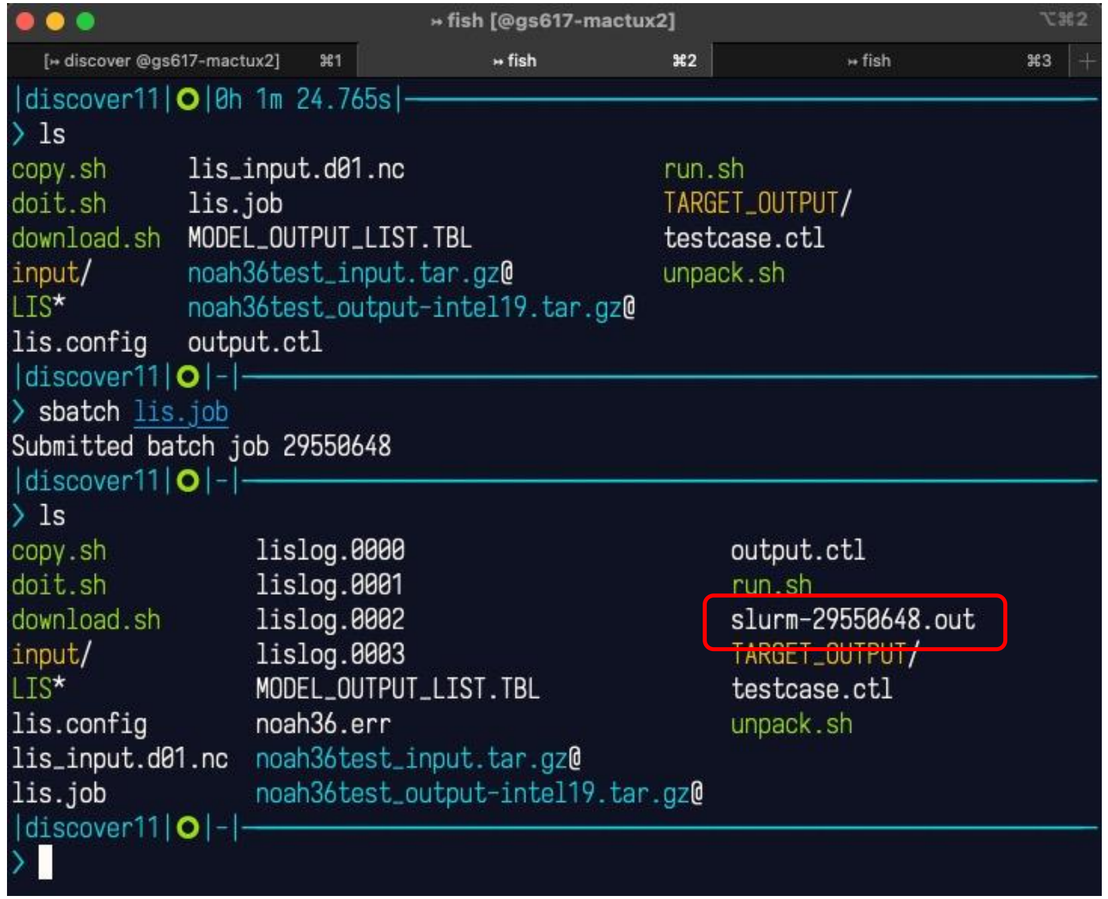
ulimit -s unlimited
mpirun -np 4 ./LIS --file lis.config >noah36.err 2>&1
```

Luego esperé a que terminara el trabajo. ¿Terminó exitosamente?



Error de mensajes

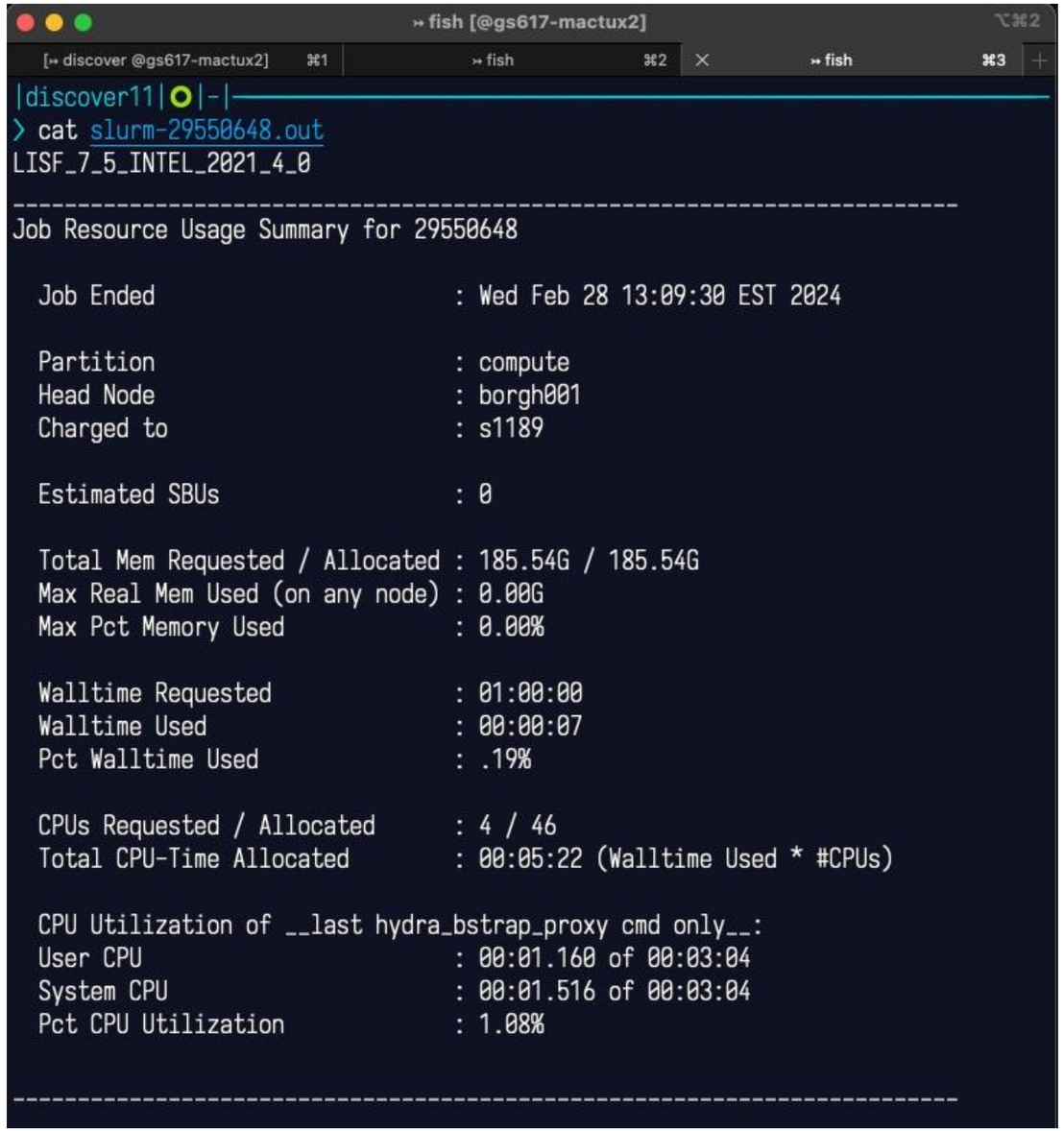
El archivo *slurm -*.out* contiene mensajes del sistema de colas.



Error de mensajes

Estos mensajes son normales. Este no es siempre el caso.

Hasta ahora, todo bien.

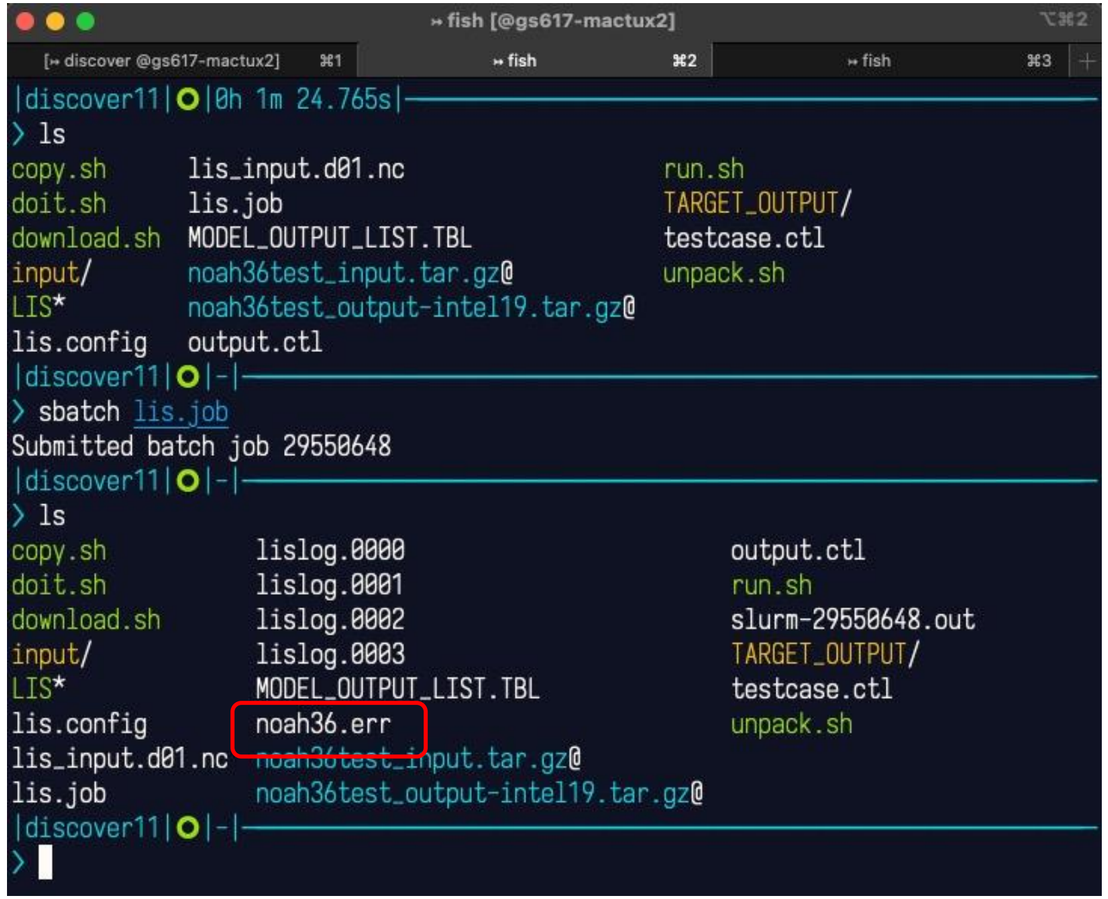


Error de mensajes

El script de mi trabajo capturó mensajes del sistema operativo en este archivo llamado *noah36.err* .

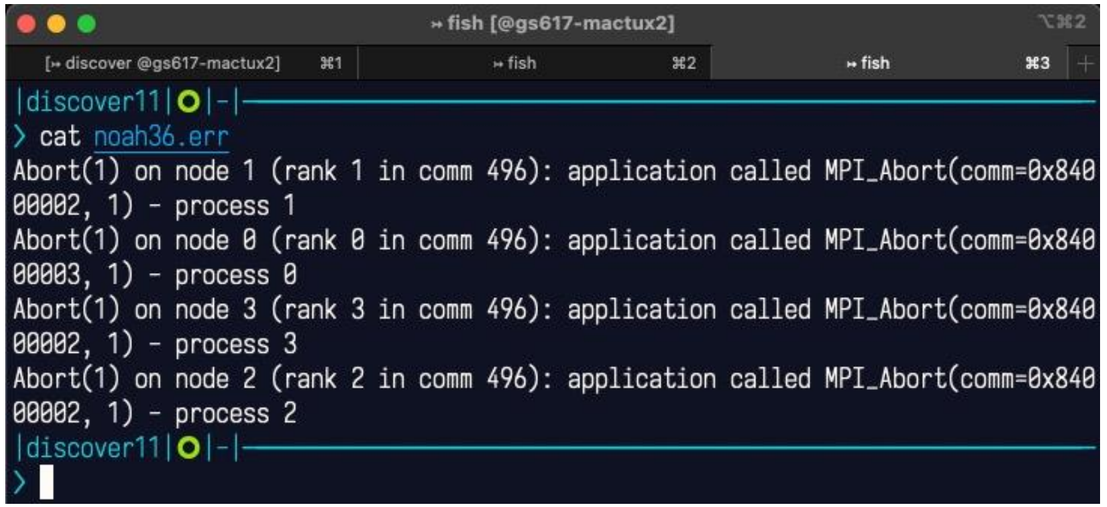
De mi script *lis.job* :

```
mpirun -np 4 ./LIS --file lis.config >noah36.err 2>&1
```



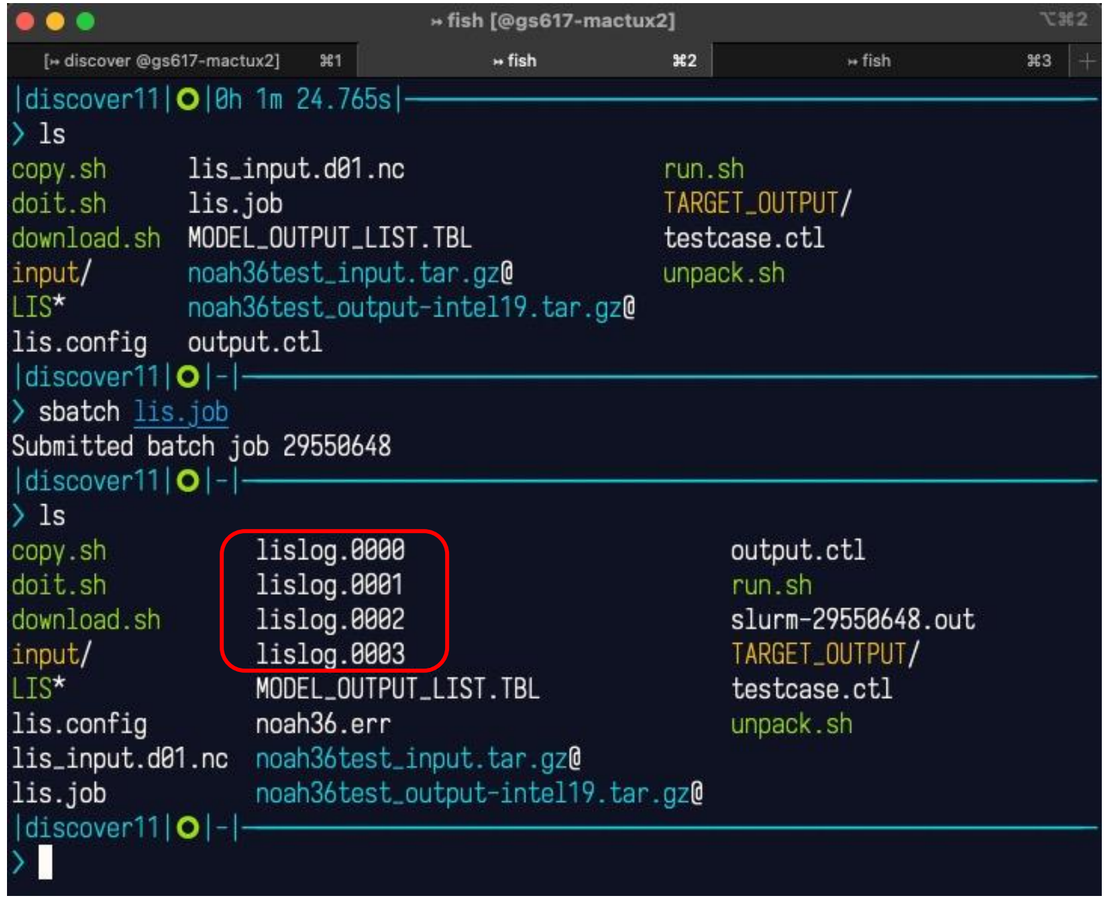
Error de mensajes

Aquí podemos ver que mi trabajo fue abortado. Pero no sabemos por qué.



Error de mensajes

El propio LIS escribe archivos de registro, por lo que puede ver el procesamiento que realizó.



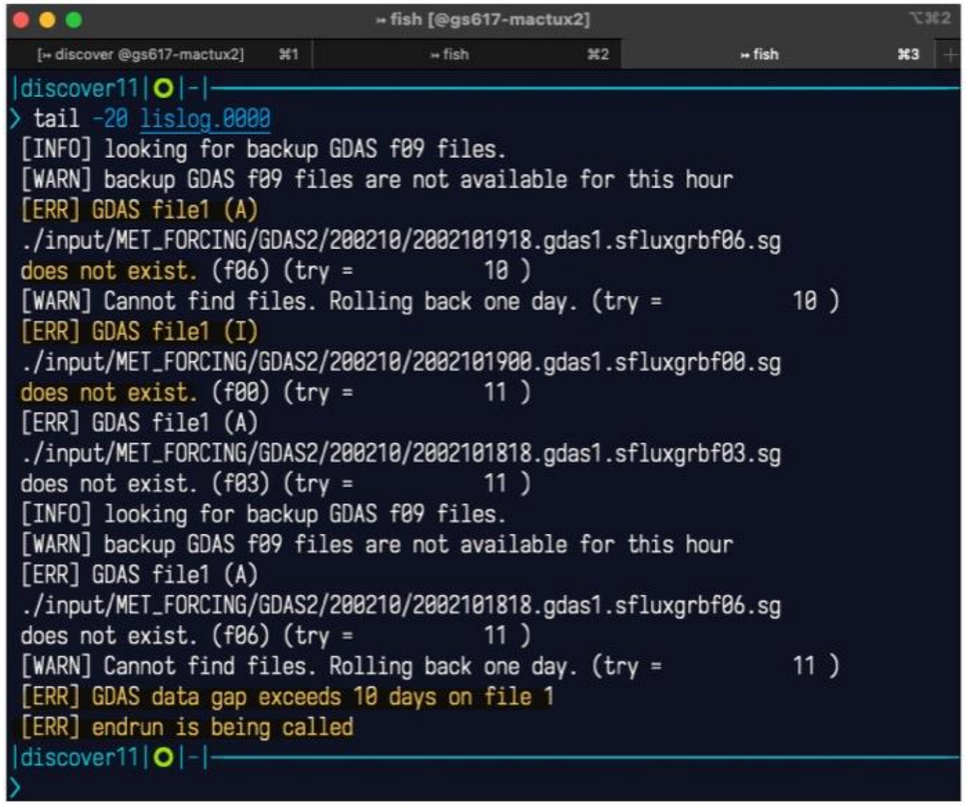
Error de mensajes

Aquí resalté varios mensajes de error que indican que no se pueden encontrar archivos.

Este es el problema. LIS no pudo encontrar datos de entrada y canceló.

Según este registro, un archivo que LIS no pudo encontrar fue:

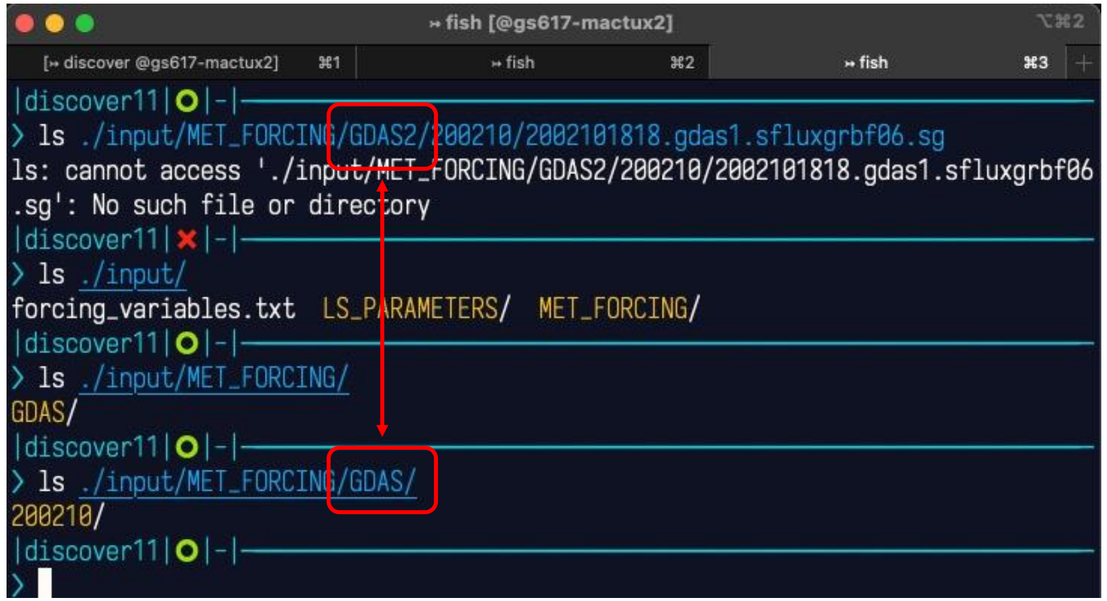
./input/MET_FORCING/GDAS2/200210/2002101818.gdas1.sfluxgrbf06.sg



Error de mensajes

Buscar este archivo faltante revela el origen del problema.

LIS está buscando *./input/MET_FORCING/GDAS**2***, pero el directorio en el disco es *./input/MET_FORCING/GDAS*. Ese **2** es un error tipográfico.

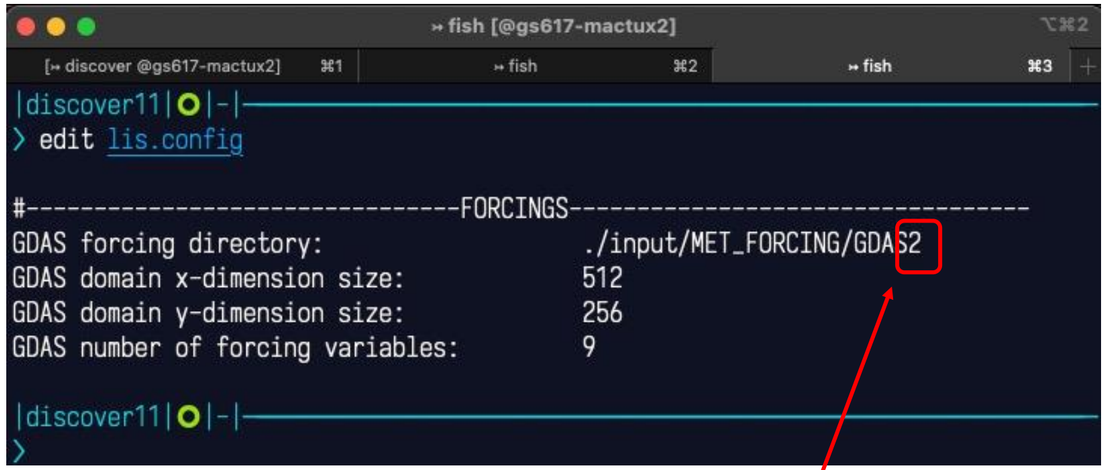


Error de mensajes

Para solucionar este problema, edite el archivo *lis.config* y deletree correctamente el nombre del `directorio de forzado GDAS:` entrada.

Esto debería ser

`GDAS forcing directory: ./input/MET_FORCING/GDAS`



Error de tipografía. Eliminar e

Error de mensajes

A veces algo sale mal al ejecutar LIS. Entre los mensajes reportados por el sistema operativo, el sistema de colas, el tiempo de ejecución en el ejecutable y el propio LIS, puede rastrear el origen del problema y solucionarlo.

Error de mensajes

Gracias.